Université de Bejaia

جامعة بجاية
Tasdawit n Bgayet
Université de Béjaïa

Faculté de Médecine
Département de Médecine

Niveau : 2ème année **Module: Histologie**

2. Les organes hématopoïétiques

Dr KACEL A.

A. La moelle osseuse hématopoïétique

Introduction

- Pendant la vie fœtale : hématopoïèse : foie → rate.
- 5ème mois : moelle osseuse → leucocytes et plaquettes.
- 7ème mois : moelle osseuse → début de production des globules rouges.
- Après la naissance, sous des conditions normales, l'hématopoïèse (formation des éléments cellulaires du sang) a lieu dans la moelle osseuse de divers os.
- La majorité des protéines plasmatiques sont produites dans le foie.

Moelle hématopoïétique

Au moins de types de cellules :

- cellules souches hématopoïétiques (usage clinique) ;
- cellules souches mésenchymateuses : petite quantité → os, cartilage, T. adipeux et TC fibreux : objet de la médecine régénérative.

Tous les éléments cellulaires du sang proviennent d'une cellule souche pluripotente commune (Haemopoietic Stem Cell, **HSC**)

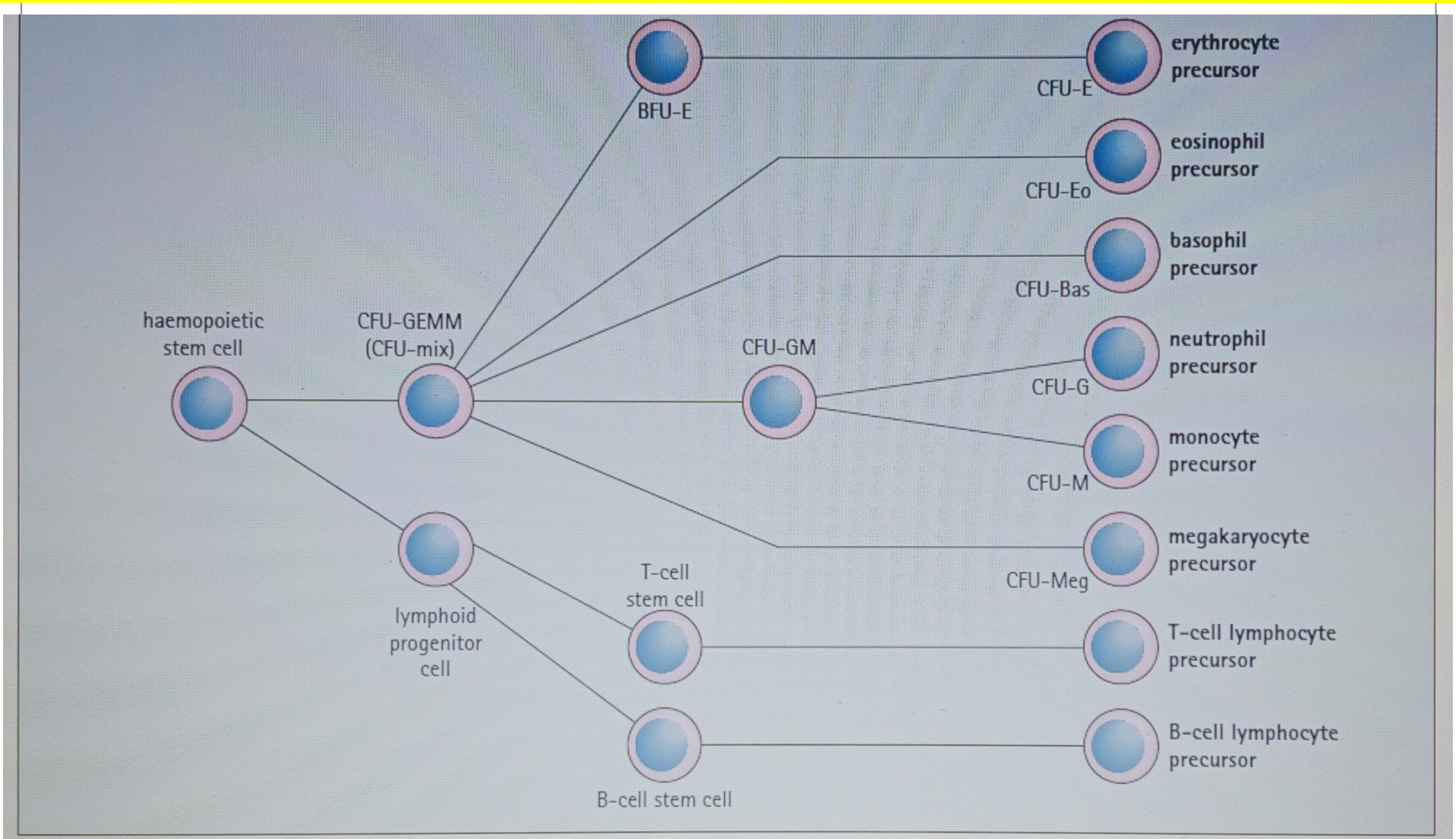


FIGURE 7.17 **Haemopoietic stem cells.** All of the cellular blood elements are formed from one multipotential stem cell. The progenitor cells are termed colony-forming units (CFU) after the ability of cells to form colonies in cell culture. Red cell precursors are capable of rapid bursts of cell growth in culture and a 'burst-forming-unit' (BFU-E) precursor can be identified.

H.S.C.

- Très petit nombre dans les sites de formation des cellules sanguines.
- Nombre plus petit encore dans la circulation périphérique.
- Histologiquement, les HSCs ressemblent à des lymphocytes, mais peuvent être distinguées par les techniques immuno-histochimiques (antigènes de surface distincts).
- L'HSC pluripotente se divise et donne naissance à des cellules de moindre capacité.

Le contrôle de la croissance des cellules souches sanguines se fait par des facteurs de croissance et par des contacts cellulaires locaux.

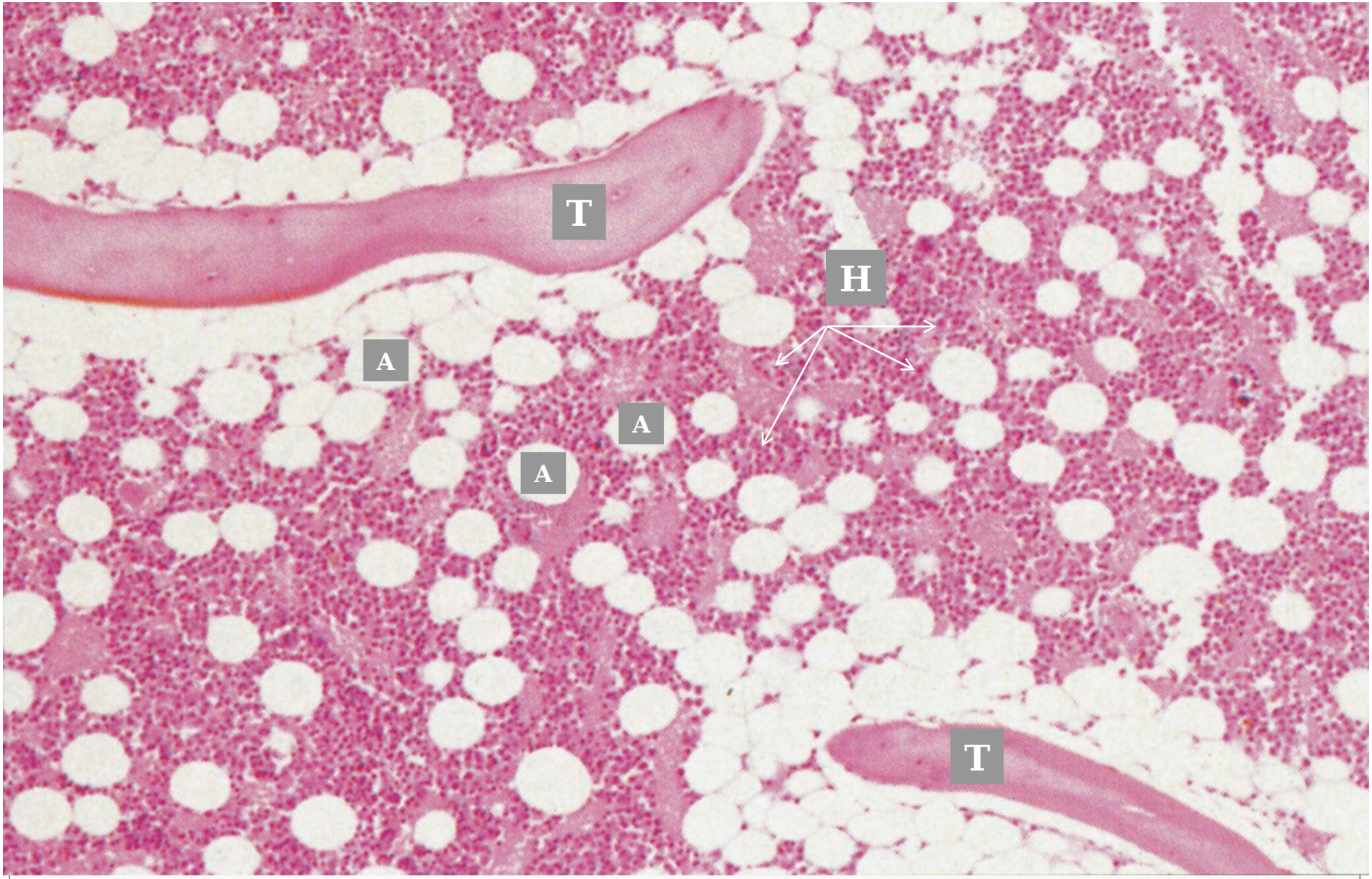
Facteurs de croissance (ex. GM-CSF, EPO, IL-1, IL-2, …) :

Synthèse systémique ou locale → régulation de :

prolifération, différentiation et maturation des cellules souches sanguines.

La moelle osseuse est le principal site de l’hématopoïèse.

- La moelle osseuse occupe les espaces entre les travées de l'os médullaire et se compose de sinus vasculaires très ramifiés et d’une charpente de réticuline, avec les interstices remplis de cellules hématopoïétiques.
- La moelle osseuse – de même que la rate et le foie - contient des macrophages fixes, qui éliminent les globules rouges âgés et défectueux de la circulation, par phagocytose.
- La moelle osseuse joue également un rôle central dans le système immunitaire, étant le site de maturation des lymphocytes B (producteurs d’anticorps).
- La moelle osseuse a un réseau très développé de sinusoïdes vasculaires.



Micrographie de vertèbres décalcifiées montrant la moelle osseuse hématopoïétique (H) dans les espaces entre les travées osseuses (T). Une partie de l'espace est également occupée par des adipocytes (A).

→ Les sinusoïdes de la moelle osseuse sont bordés d’un endothélium et d’une membrane basale discontinue.

→ Les cellules sanguines matures adhèrent à l'endothélium sinusoïdal de la moelle avant d'être libérées dans la circulation.

→ Sous la MB des sinusoïdes médullaires se trouve une couche discontinue de cellules de soutien de type fibroblaste (cellules réticulaires) qui synthétisent des fibres de réticuline, de collagène, d’éléments de la MEC et certains facteurs de croissance.

→ Les cellules réticulaires ont des expansions cytoplasmiques ramifiées étendues, qui enveloppent bien plus de 50% de la surface externe de la paroi sinusoïdale.

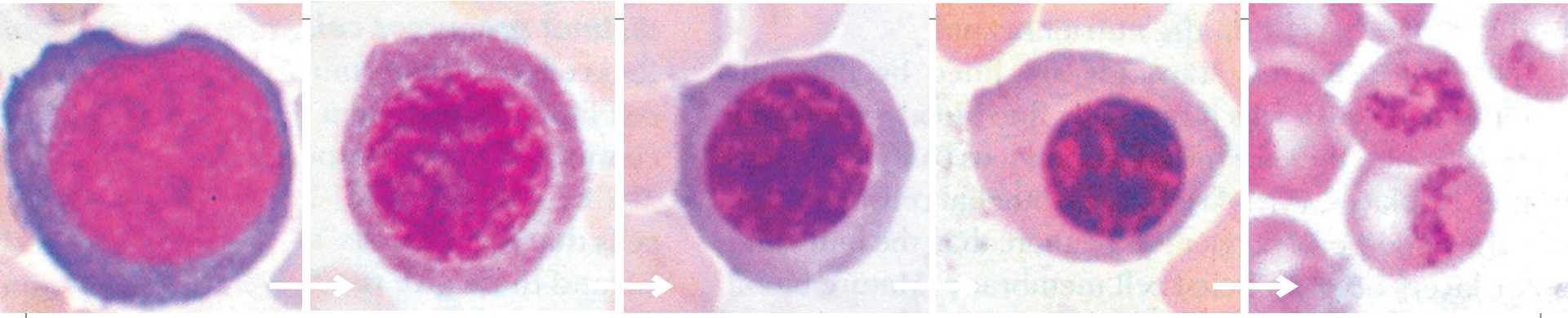
→ Les cellules réticulaires se ramifient également dans les espaces hématopoïétiques, formant une matrice régulière en forme d'éponge, un maillage pour soutenir les cellules hématopoïétiques.

→ En accumulant des lipides, les cellules réticulaires peuvent se transformer en adipocytes trouvés dans la moelle osseuse.

→ La MEC dans le compartiment hématopoïétique contient des fibres de collagène, ainsi que de la laminine et de la fibronectine, qui facilitent l'adhésion des cellules hématopoïétiques au stroma médullaire.

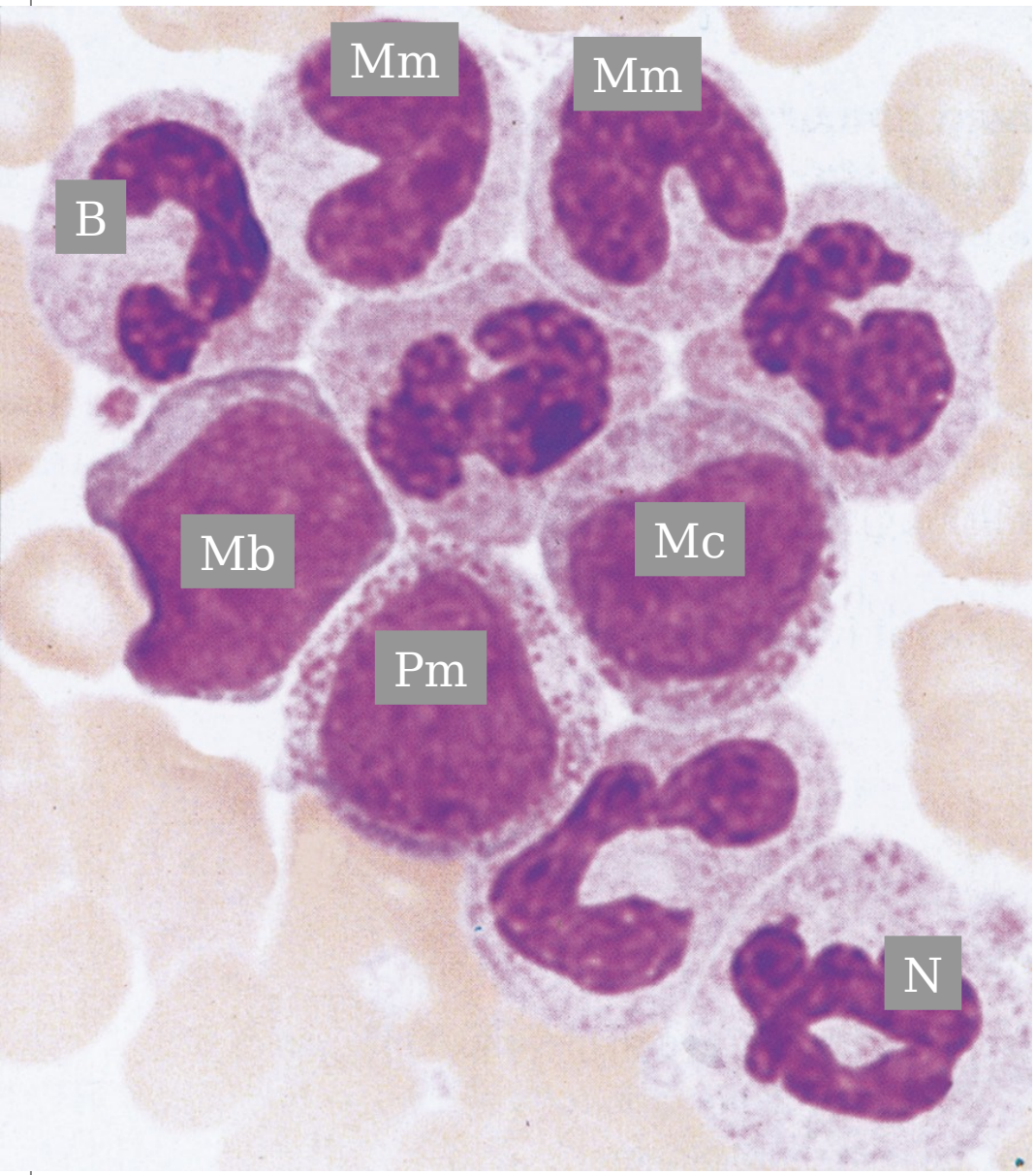
→ Les protéoglycanes associés, la chondroïtine sulfate, l'acide hyaluronique et l’héparane sulfate, peuvent également se lier à des facteurs de croissance qui contrôlent l'hématopoïèse.

→ Il existe aussi un contact étroit entre les cellules sanguines en développement et les cellules stromales de la moelle osseuse → rôle dans le contrôle de l'hématopoïèse.

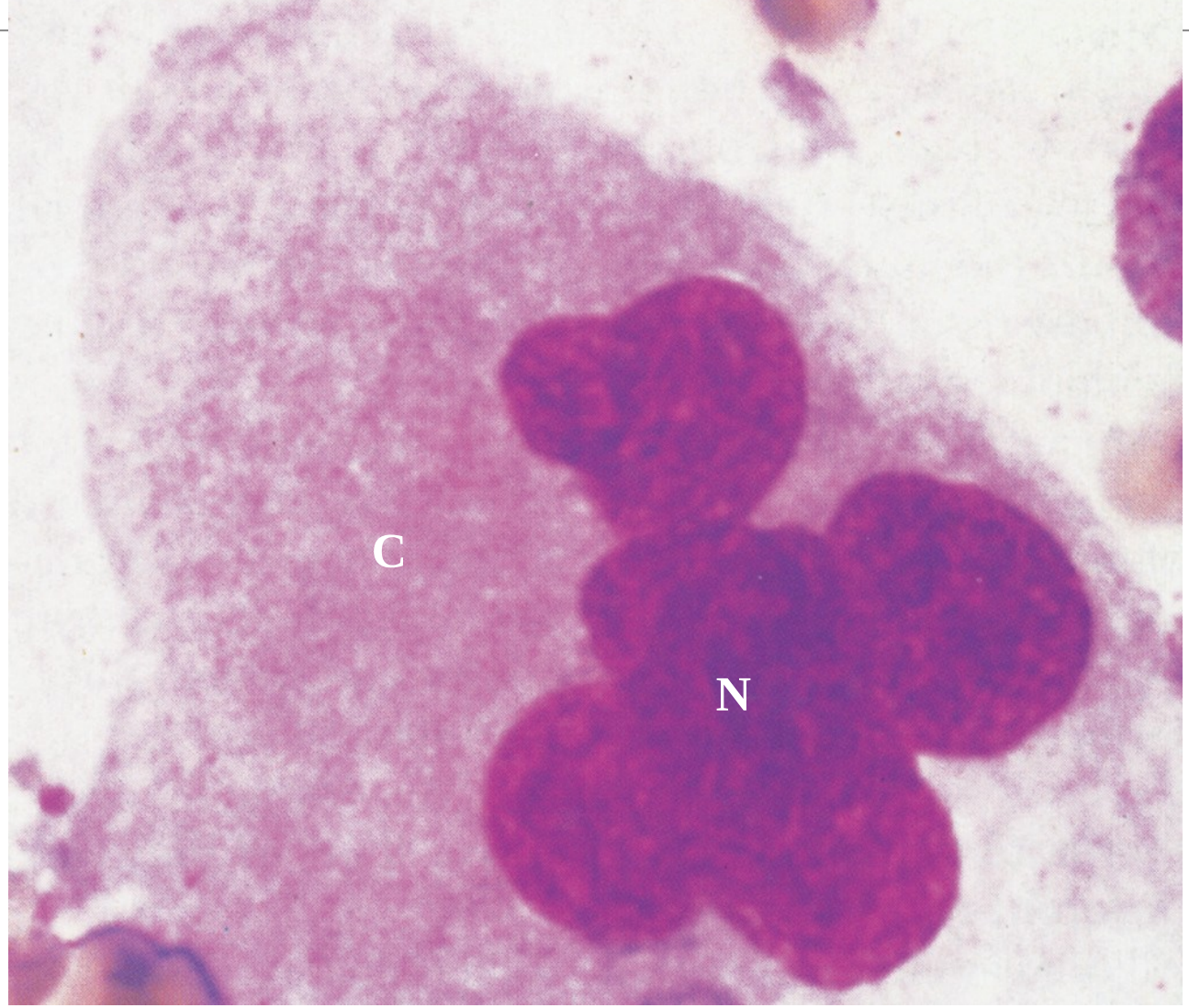


Proerythroblast | Basophilic Erythroblast (early normoblast) | Polychromatic erythroblast (intermediate normoblast) | Orthochromatic Erythroblast (late normoblast) | Reticulocyte

Stades morphologiques de l'érythropoïèse. Les hématies se développent constamment à partir d'une population en division de cellules érythropoïétiques dans la moelle osseuse. La différenciation en GR matures est associée à des changements morphologiques et fonctionnels distinctifs. Un proérythroblaste se divise pour former 8 à 16 cellules. À mesure que les cellules mûrissent, leur taille diminue de 25 µm pour un proérythroblaste à 10 µm pour un réticulocyte. Les noyaux des cellules (blastes) en division sont grands, avec des nucléoles proéminents. Avec la différenciation, le noyau devient condensé et plus petit et est finalement expulsé. Le matériel pointillé dans les réticulocytes n'est pas du matériel nucléaire. Au fur et à mesure qu'un globule rouge mûrit, il accumule de l'hémoglobine dans le cytoplasme, donnant une éosinophilie croissante. Cela contraste avec les cellules en division qui ont un cytoplasme basophile, reflétant de grandes quantités d'ARN provenant de la machinerie synthétique des protéines de la cellule. Un halo péri-nucléaire pâle est le résultat d'un appareil de Golgi. Les réticulocytes se transforment en globules rouges en 24 à 48 h et quittent la moelle osseuse par les sinusoïdes.



Stades morphologiques de la granulopoïèse des neutrophiles. Micrographie montrant les précurseurs de granulocytes à différents stades de maturation. Le myéloblaste (Mb) est une grande cellule largement occupée par un noyau dans lequel les nucléoles sont proéminents; son cytoplasme maigre contient quelques granules. Le promyélocyte (Pm) contient un cytoplasme plus abondant et plus de granules primaires; les nucléoles sont toujours présents. Le myélocyte (Mc) montre un aplatissement ou une invagination précoce d'une face du noyau, d'où les nucléoles ont disparu. Son cytoplasme contient un mélange de quelques granules primaires et de granules secondaires plus petits. Le métamyélocyte (Mm) montre une invagination plus avancée du noyau à une forme réniforme, et un stade ultérieur, la forme de bande ou de coup de couteau (B), a un noyau en forme de fer à cheval. L'augmentation du nombre de lobes du noyau produit le neutrophile mature (N), qui présente un noyau multilobé et un cytoplasme abondant contenant de petits granules secondaires.



Mégacaryocyte. Les mégacaryocytes sont d'énormes cellules polyploïdes de 30 à 100 µm de diamètre avec un gros noyau multilobulaire irrégulier (N), qui contient de la chromatine dispersée et est dépourvu de nucléoles. Leur cytoplasme étendu (C) est rempli de fins granules basophiles, reflétant leur profusion d'organites cytoplasmiques. Avec la microscopie optique, la marge cellulaire est souvent difficile à définir clairement, en raison de la présence de nombreuses plaquettes désagrégées, de prolongements cytoplasmiques, ...

B. Le thymus

Thymus

Le thymus est le site du développement des lymphocytes T.

Immunologiquement, les lymphocytes de la moelle osseuse se différencient en cellules T matures dans le thymus.

Le thymus est également un organe endocrinien, sécrétant des hormones et d'autres facteurs solubles, qui contrôlent non seulement la production, la différenciation et la maturation des cellules T dans le thymus, mais également la fonction et les interactions des cellules T dans les tissus périphériques.

Le thymus est le premier organe lymphoïde à se développer et est dérivé de l'endoderme et d'un petit élément ectodermique de l'aile ventrale de la troisième poche pharyngée de chaque côté.

Le thymus est un organe lobulé mou.

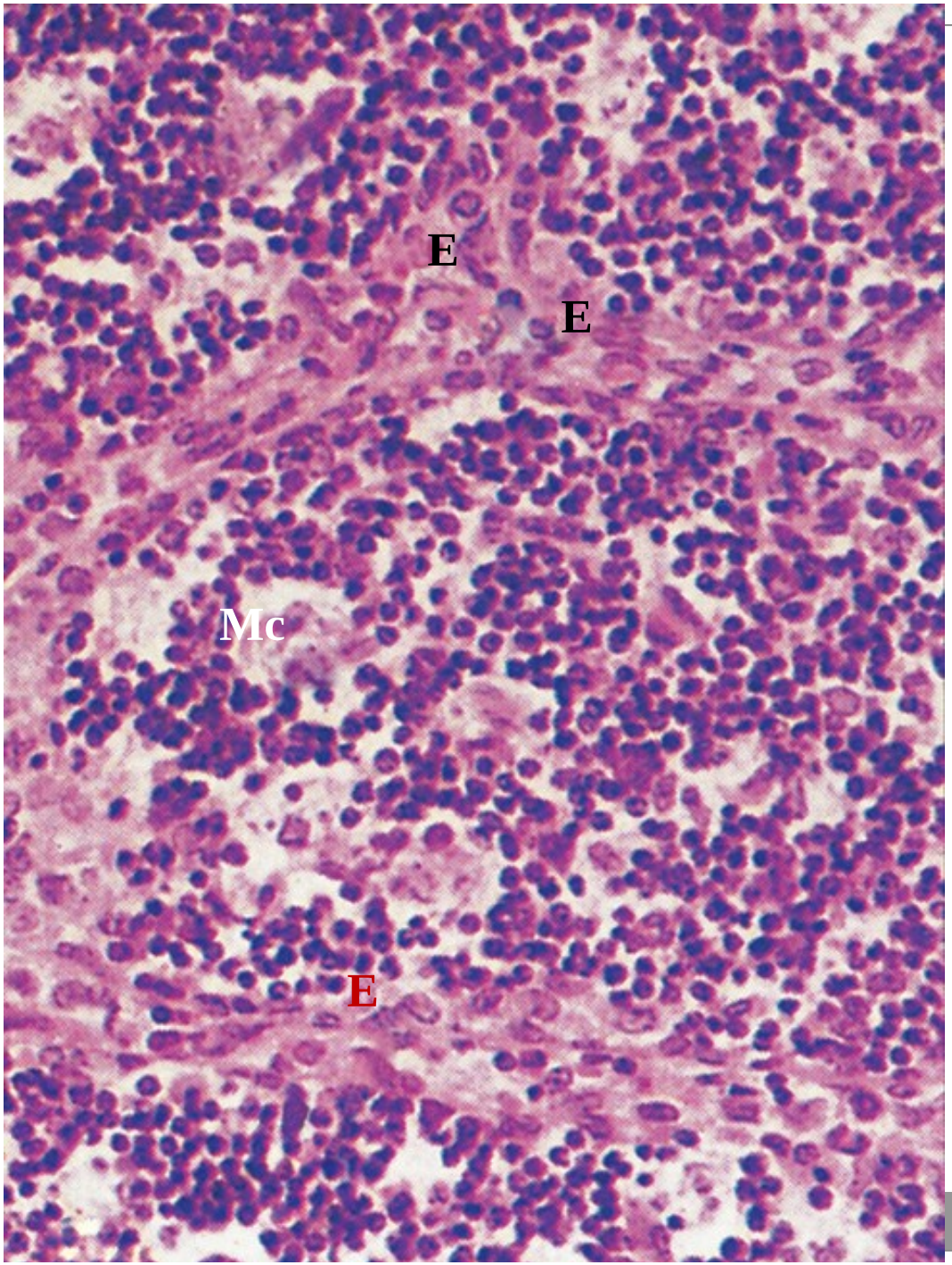
À la naissance, le thymus est de couleur gris rosé et pèse 10–15 g, augmentant à 30–40 g à la puberté. Par la suite, il subit une involution progressive et une infiltration graisseuse étendue, et prend une couleur jaunâtre.

Chez les enfants, le parenchyme thymique est divisé en un cortex externe hautement cellulaire et une moelle centrale pâle. Le cortex est divisé en lobules irréguliers de 0,5 à 2,0 mm de diamètre par de fins septa s'étendant jusqu'à la jonction cortico-médullaire à partir d'une capsule fibro-collagène lâche. Le tissu médullaire moins cellulaire forme un noyau central continu. Les principaux types de cellules du thymus sont les cellules épithéliales, les lymphocytes et les macrophages.

Les cellules épithélialocytes thymiques sont de véritables cellules épithéliales. Les épithéliocytes forment le maillage stromal du thymus et présentent une variété de caractéristiques ultrastructurales et immuno-histochimiques.

Au moins quatre types de cellules distincts sont reconnaissables: les cellules corticales sous-capsulaires, corticales internes, médullaires et corpuscules de Hassall.

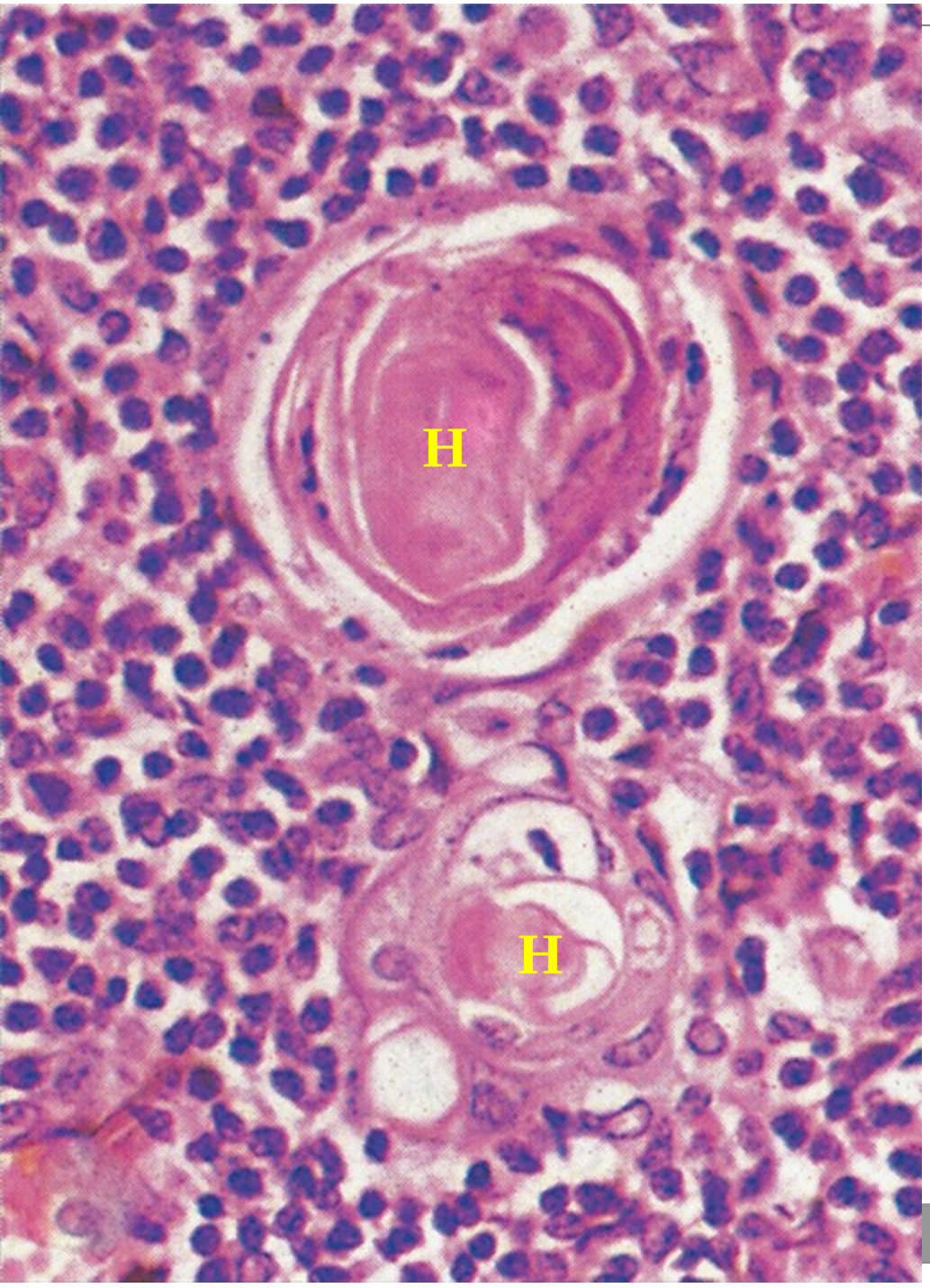
Sous la capsule, les cellules épithéliales forment une couche continue, qui est transportée profondément dans le thymus pour investir les septa et les vaisseaux entrant et sortant de l'organe.
Dans le cortex, les épithéliocytes forment une structure semblable à une éponge contenant un vaste réseau d'espaces qui est colonisé par les lymphocytes.



La caractéristique dominante du cortex thymique est sa grande densité en lymphocytes, dont la taille varie de petite à grande, en fonction de leur activité. La plupart, sinon la totalité, des lymphocytes sont en contact direct avec les épithéliocytes (E), qui imprègnent toute la glande et agissent comme un cadre de support. Ils sont difficiles à identifier dans la mer de cellules lymphoïdes, mais sont visibles là où ils entourent les vaisseaux sanguins entrant dans la glande. De nombreux macrophages (Mc) sont dispersés dans tout le cortex et contiennent les débris phagocytés des lymphocytes éliminés.

Dans la partie médullaire, des lames d'épithéliocytes convergent pour former une structure plus grossière et plus solide avec des interstices plus petits hébergeant un nombre beaucoup plus petit de lymphocytes.

Profondément dans la médulla, les épithéliocytes forment des cordons et des verticilles volumineux, dont certains contiennent des structures lamellées (corpuscules de Hassall).



Les corpuscules de Hassall (H) sont dérivés d’épithéliocytes, qui apparaissent pour la première fois au cours du développement fœtal et se forment continuellement par la suite. Le processus commence par l'élargissement d'un seul épithéliocyte médullaire, qui subit des changements dégénératifs progressifs caractérisés par une désintégration nucléaire et une éosinophilie cytoplasmique croissante. Des vacuoles apparaissent dans le cytoplasme, absorbant les débris nucléaires. Ce processus est répété dans les cellules épithéliales voisines, qui forment des lamelles concentriques autour d'une masse hyalinisante centrale. Les corpuscules de Hassall peuvent atteindre 100 µm de diamètre et subir divers changements dégénératifs, infiltrés par les lymphocytes, les macrophages et les éosinophiles; ils peuvent également présenter un changement kystique ou une calcification.

Les épithéliocytes thymiques ont des noyaux ovales pâles et un cytoplasme éosinophile et peuvent être facilement identifiés dans la médulla. Dans le cortex, cependant, leurs fines expansions cytoplasmiques les rendent difficiles à identifier au sein de la masse des lymphocytes.

Avec le microscope électronique, des desmosomes typiques lient les cellules épithéliales, qui contiennent des faisceaux de filaments intermédiaires (cytokératine).

C. La rate

Organe lymphoïde périphérique bordée par une capsule conjonctive.

Comporte de nombreux nodules lymphoïdes traversés par une artériole. Ils forment la pulpe blanche et sont disséminés dans la pulpe rouge .

La rate est le seul organe lymphoïde qui présente une telle irrigation artériolaire (ses nodules sont spécifiquement appelés corpuscules de Malpighi).

Rappels anatomiques

- Organe ovalaire, aplati, situé sous le diaphragme à gauche, au dessus du rein gauche, derrière l'estomac.
- P : 150 à 200 g ; - Couleur rouge sombre.

- 10 cm de long, 6 cm de large et 4 cm d'épaisseur.

- La rate présente deux faces : une face diaphragmatique convexe et une face viscérale concave : le hile.

Vascularisation de la rate

Circulation artérielle :

Artère splénique → travées conjonctive « artère trabéculaire → quitte les septa = artère pulpaire entourée d'un manchon lymphoïde → corpuscule de Malpighi et devient artère corpusculaire (centrale).

- A la sortie du corpuscule : artère centrale → 2-6 petites artérioles qui débouchent dans la pulpe rouge : **artérioles pénicillées. Elles sont courtes et leurs extrémités sont entourées d'une petite formation conjonctive cylindrique : la housse de Schweigger – Seidel.**
- Les artérioles pénicillées → pulpe rouge :

→ Soit dans les cordons de Billroth puis les sinusoïdes : **circulation ouverte.**

→ Soit directement dans les sinusoïdes : **circulation fermée.**

Vascularisation de la rate

Circulation veineuse

Les sinus veineux de la pulpe rouge se jettent dans les veinules pulpaires → veines trabéculaires → veine splénique → hile → système porte.

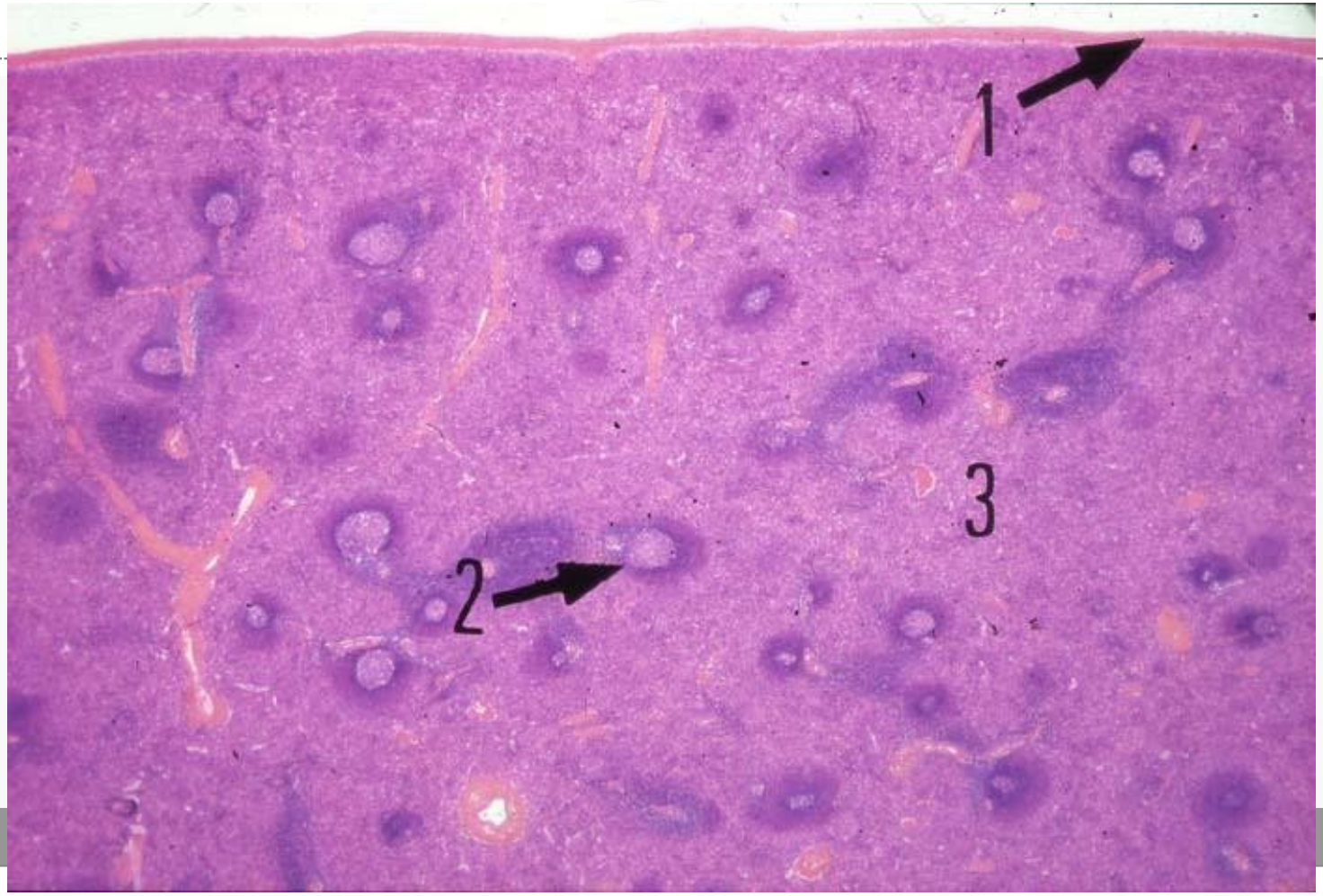
Circulation lymphatique

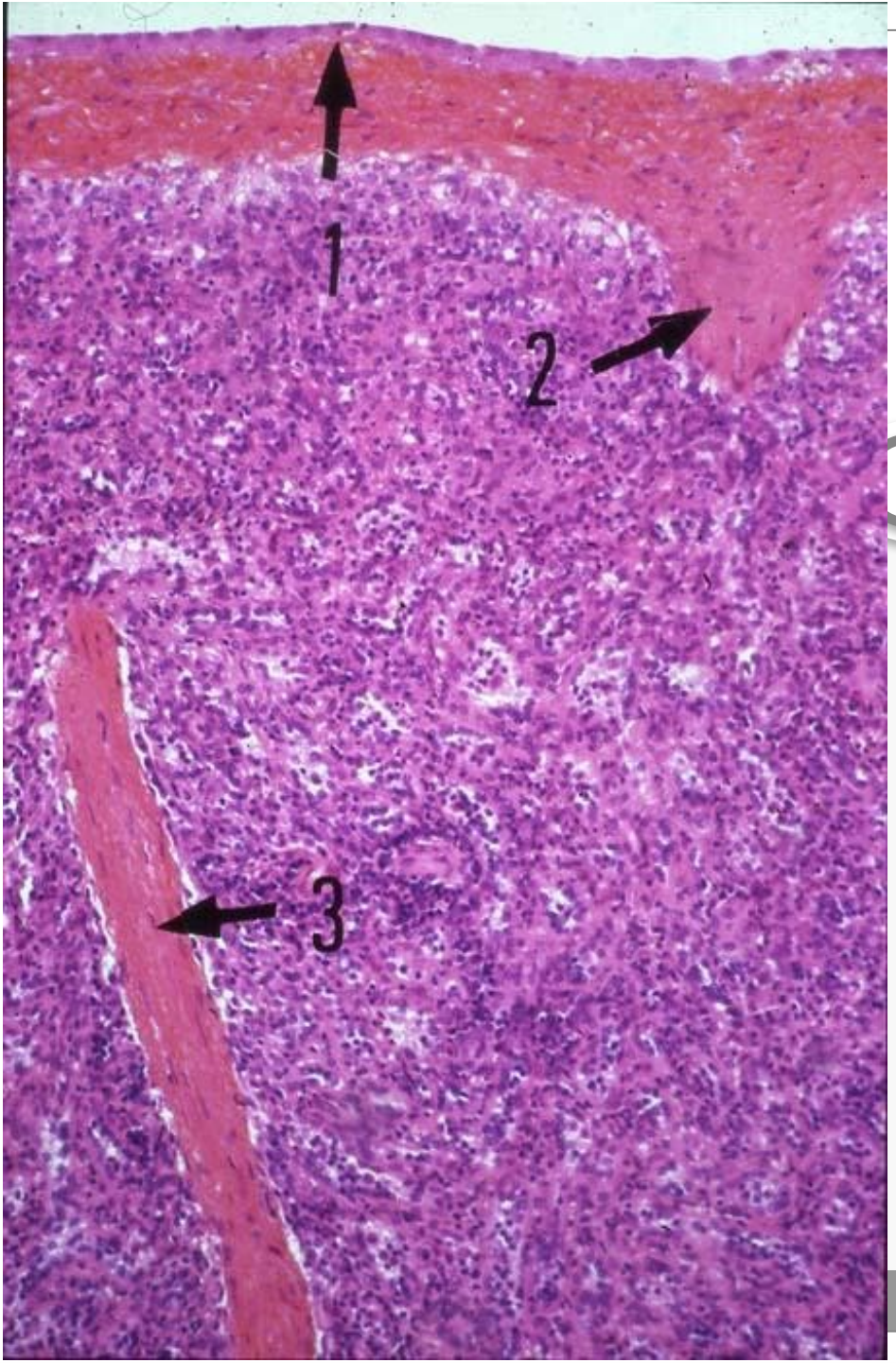
- Absence de lymphatiques afférents.
- Les lymphatiques efférents sont peu nombreux.

Histologie de la rate :

La capsule conjonctive et les travées :

- T. conjonctif dense.
- Les travées sont dispersées dans le parenchyme .
- La face externe de la capsule est recouverte de mésothélium
- Des cellules musculaires lisses et quelques fibres élastiques y sont aussi présentes.

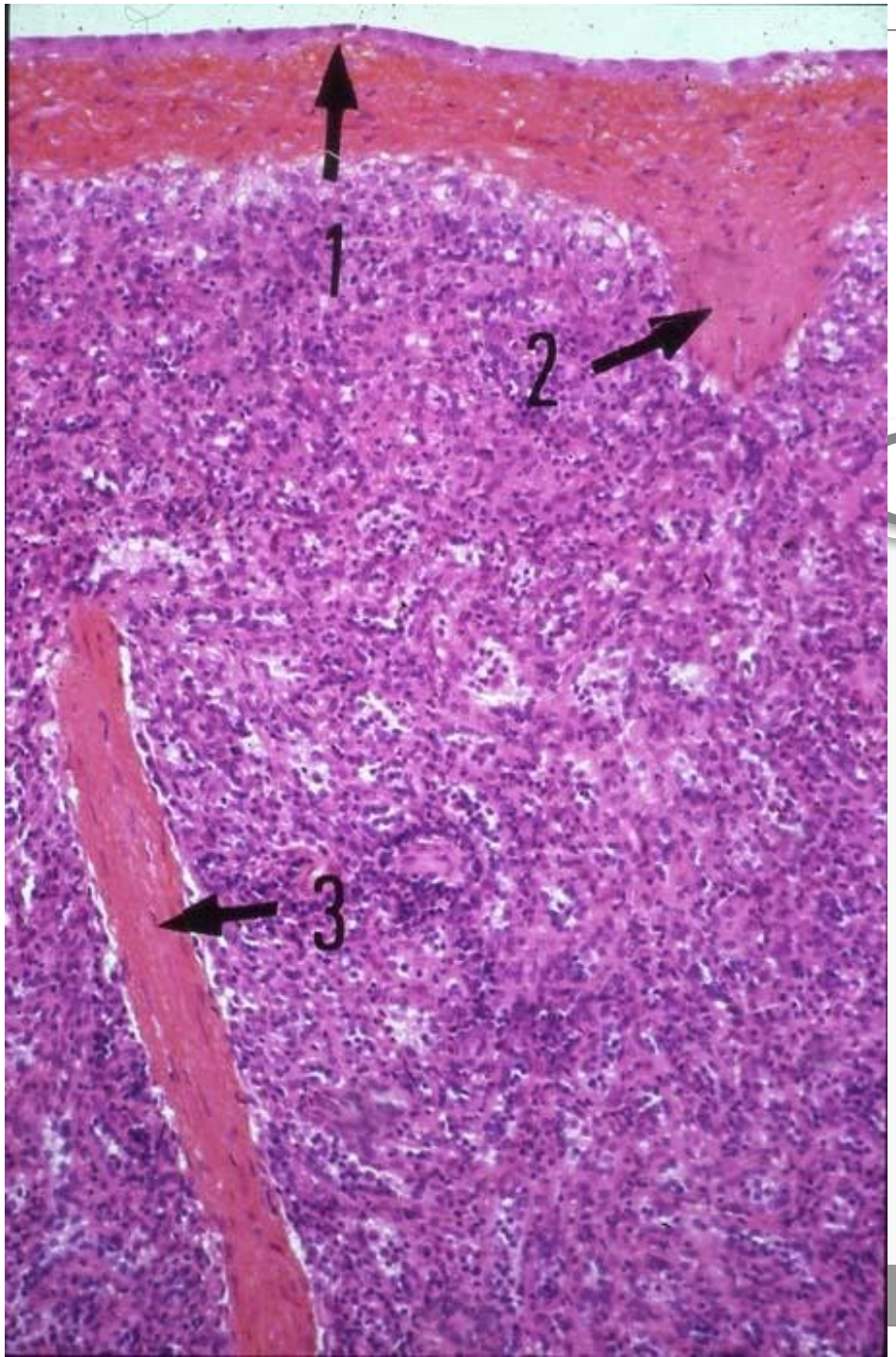




Histologie de la rate :

Tissu conjonctif réticulaire :

- Forme la trame de fond qui contient des lymphocytes, des plasmocytes et des macrophages.
- Ce tissu est le même pour les deux pulpes.
- Dans la pulpe blanche, il est dense, de type folliculaire (trajet des artères).
- Dans la pulpe rouge, il est lâche, de type trabéculaire (capillaires et veines).



En 1, le feuillet péritonéal, épithélium cubique simple, recouvre la capsule conjonctive qui enveloppe la rate.

En 2, cette capsule s'invagine pour former de grosses travées fibreuses qui cloisonnent ainsi la rate en aréoles spléniques.

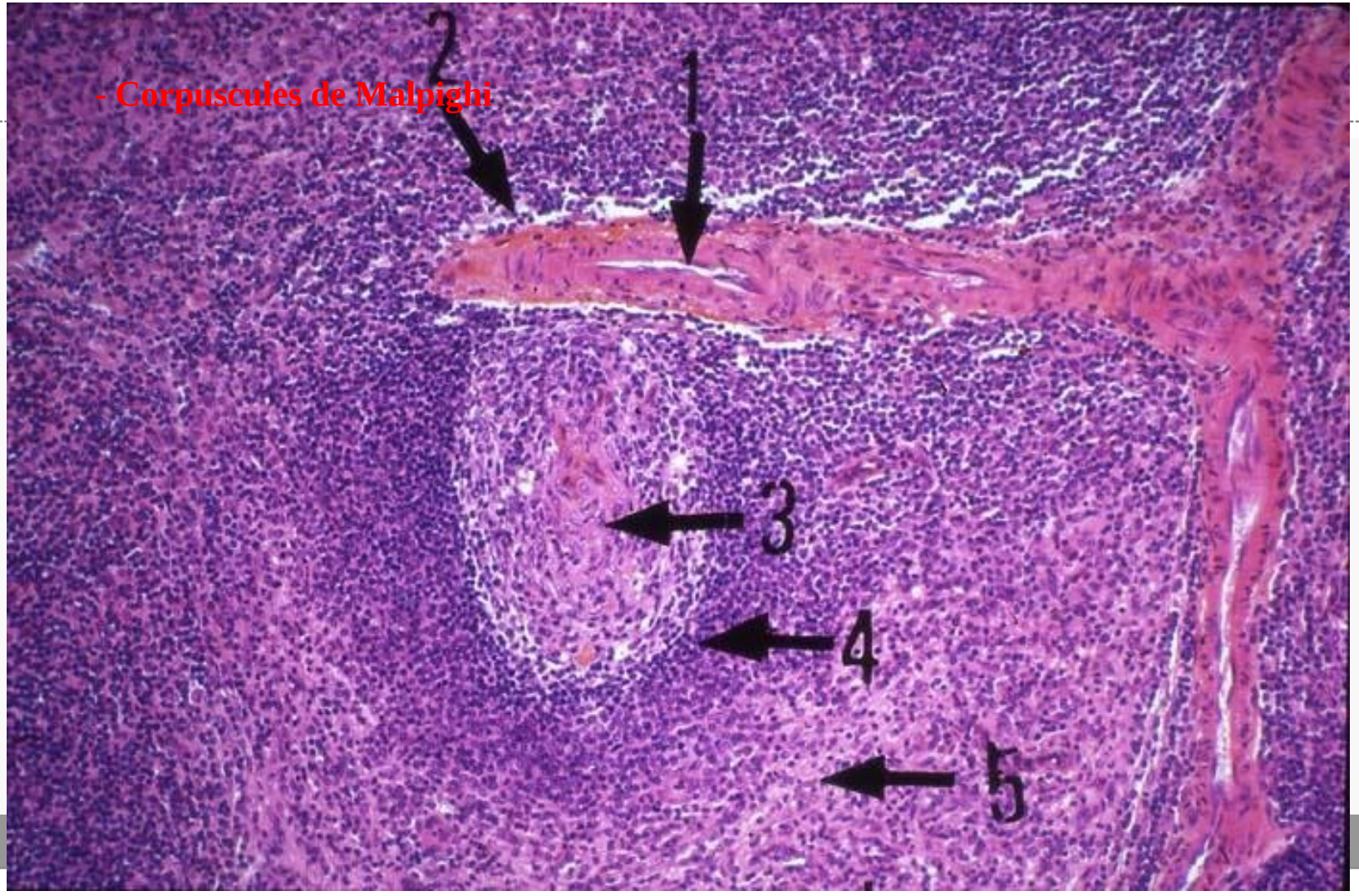
En 3, est fléchée une de ces travées conjonctives.

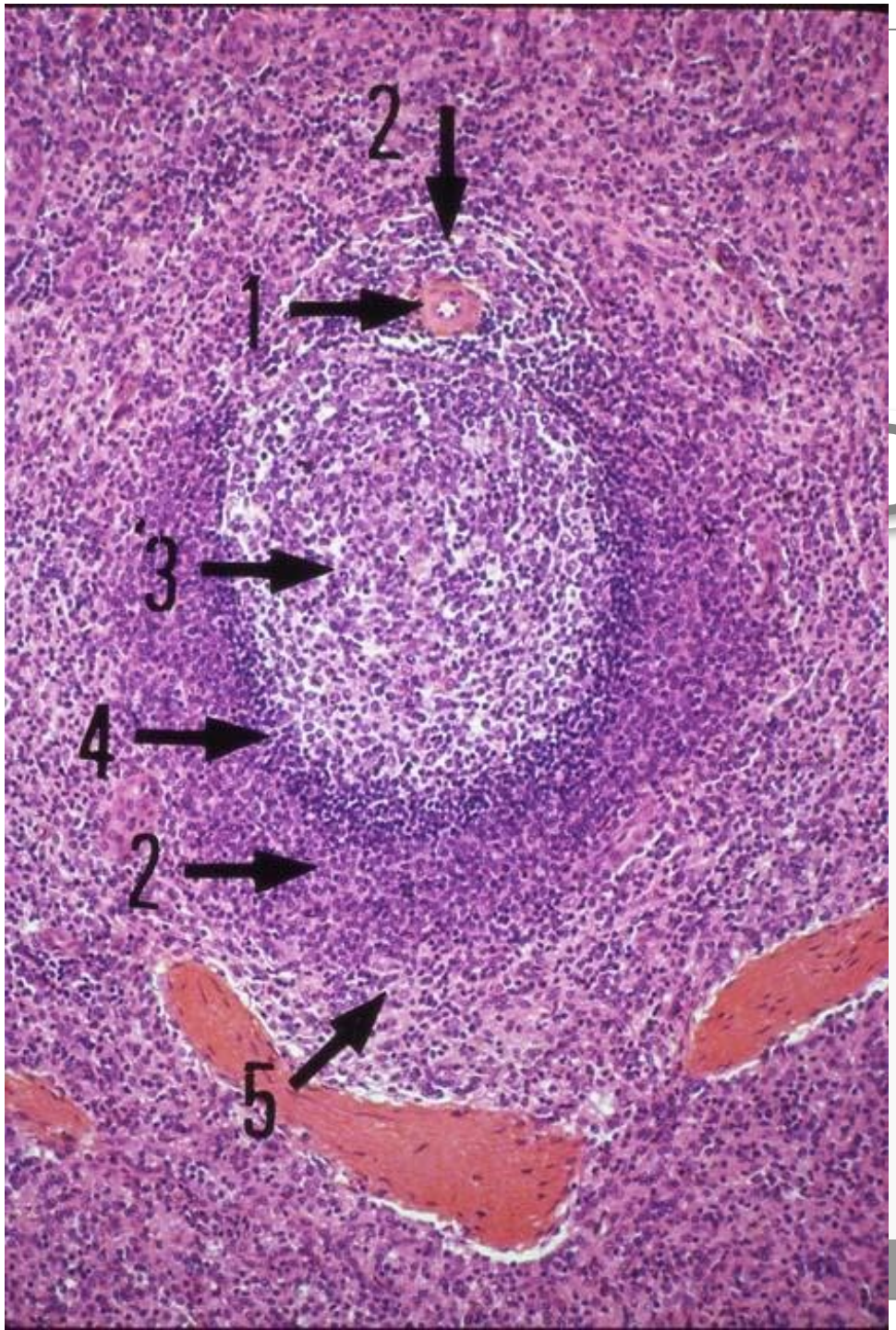
Pulpe blanche : 5-20% de la rate.

Se compose :

- **Gaine (manchon) lymphoïde péri-artériel :**
  - Masse cylindrique irrégulière autour d'une artériole renfermant de petits lymphocytes.
  - Follicules lymphoïdes à proximité d'une artériole.
  - La zone la plus claire contient surtout des lymphocytes B et de cellules dendritiques.
  - La zone manteau , la coiffe très dense, contient de petits lymphocytes.

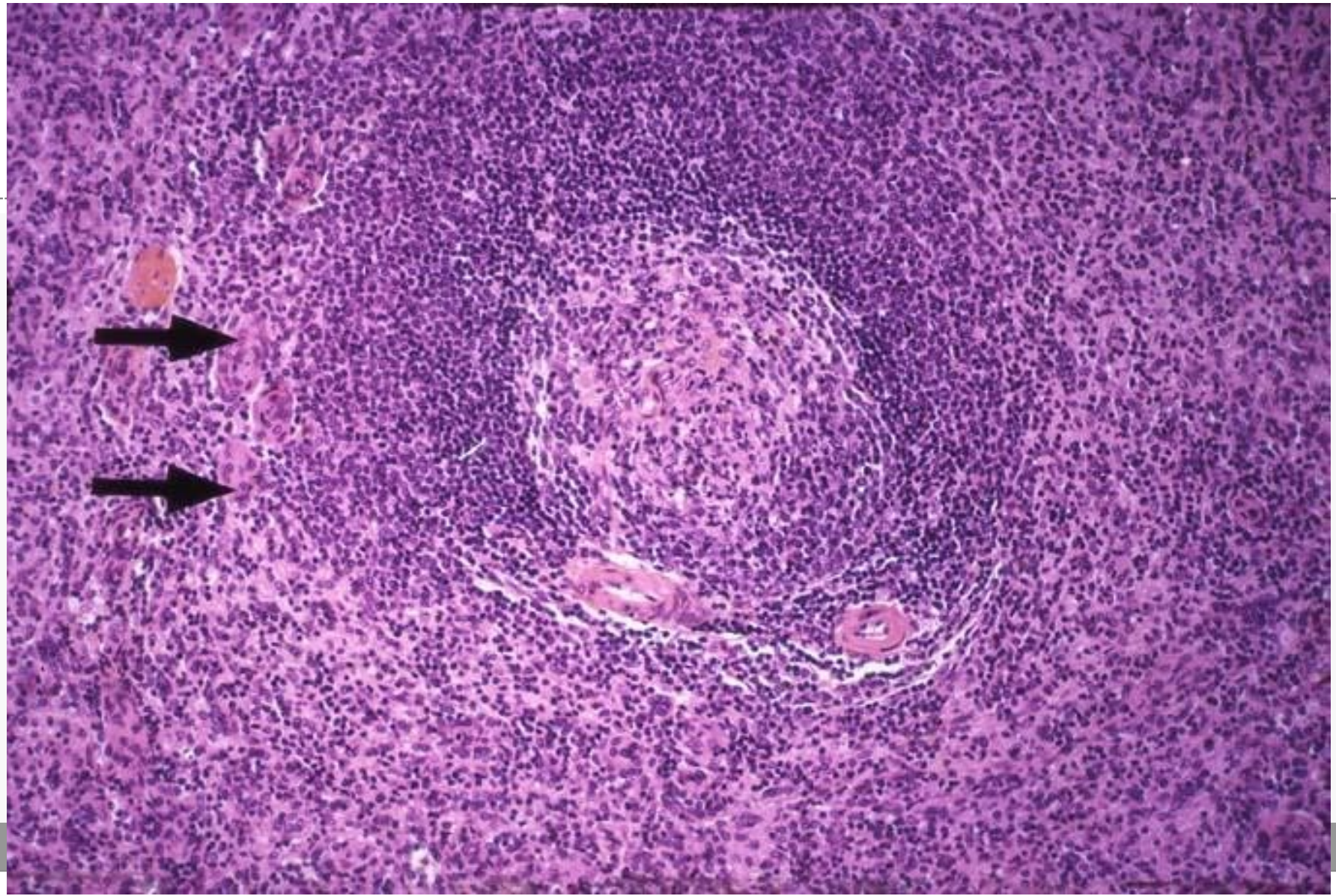
- **Corpuscules de Malpighi**



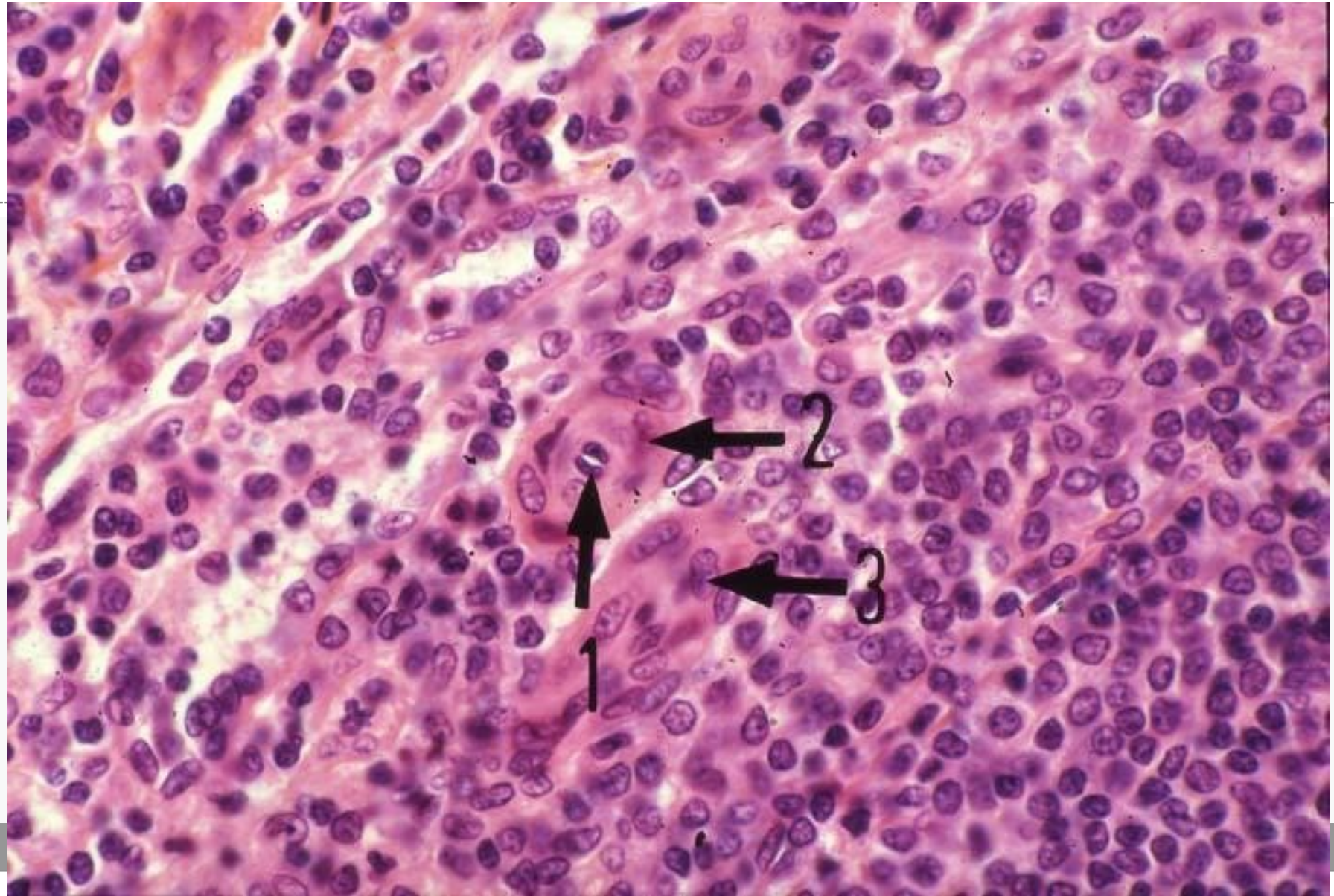


En 1, l'artériole folliculaire coupée transversalement. Dans sa gaine lymphoïde péri-artériolaire, 2, se localise, en 3, un follicule lymphoïde, constitué classiquement d'une zone sombre et d'une zone claire, surmontée, en 4, de la coiffe orientée face à la pulpe rouge. En 5, se trouve la zone marginale, véritable zone d'échange qui fait la jonction entre la pulpe rouge et la pulpe blanche.

Dans une rate humaine, les segments à housse s'individualisent moins facilement. Ils se recherchent à proximité des FOLLICULES LYMPHOIDESi. Ils apparaissent, comme l'indiquent les flèches comme de petites formations rosées prenant l'aspect d'un tourbillon.



Segments à housse observés dans une rate humaine. En 1, des noyaux endothéliaux. La paroi est constituée, en 2, d'un tourbillon de cellules très petites. Les sections voisines, en 3, ne dévoilent pas la lumière.



Pulpe rouge : entoure la pulpe blanche et est composée de :

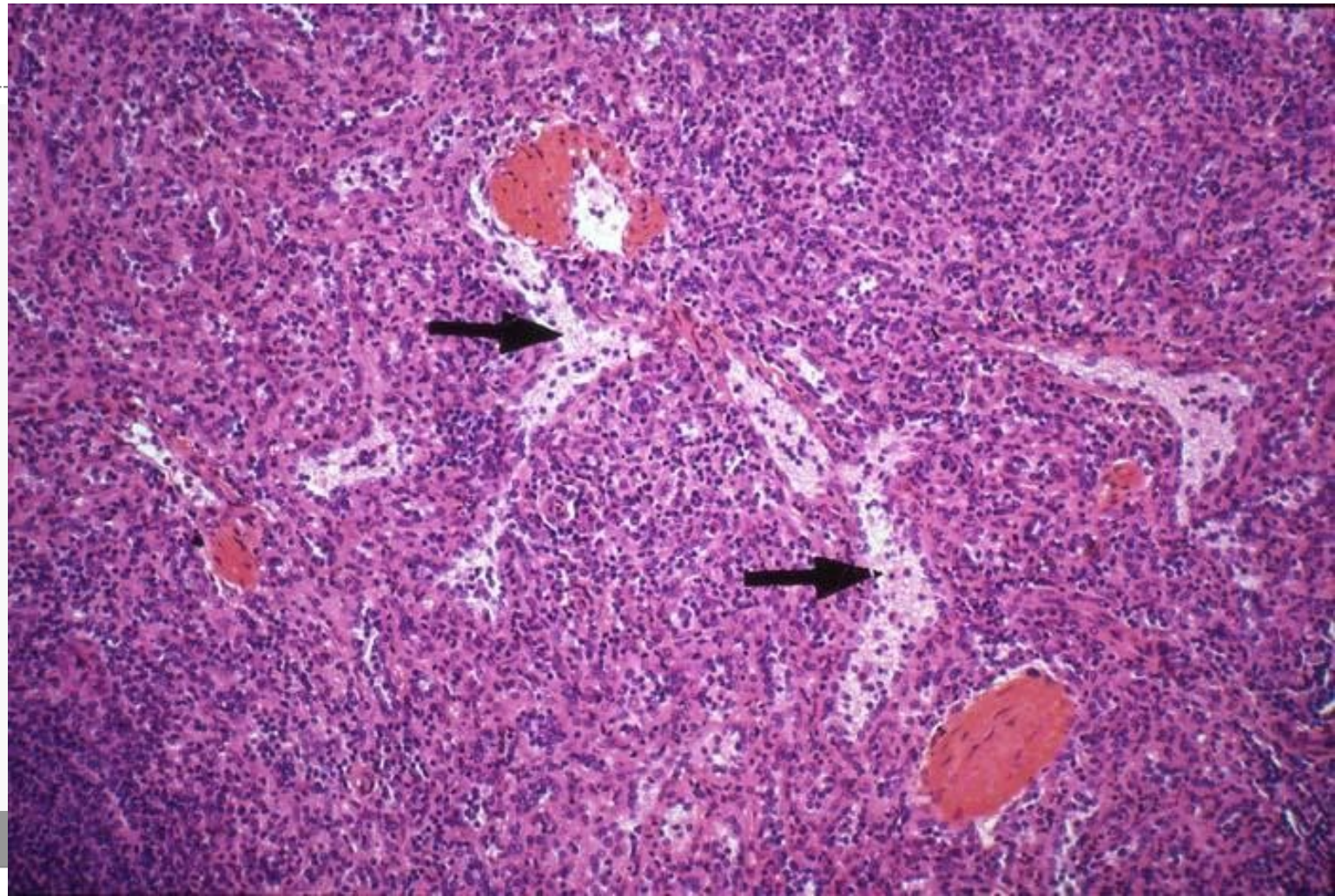
- Sinus veineux (capillaires sinusoïdes) :

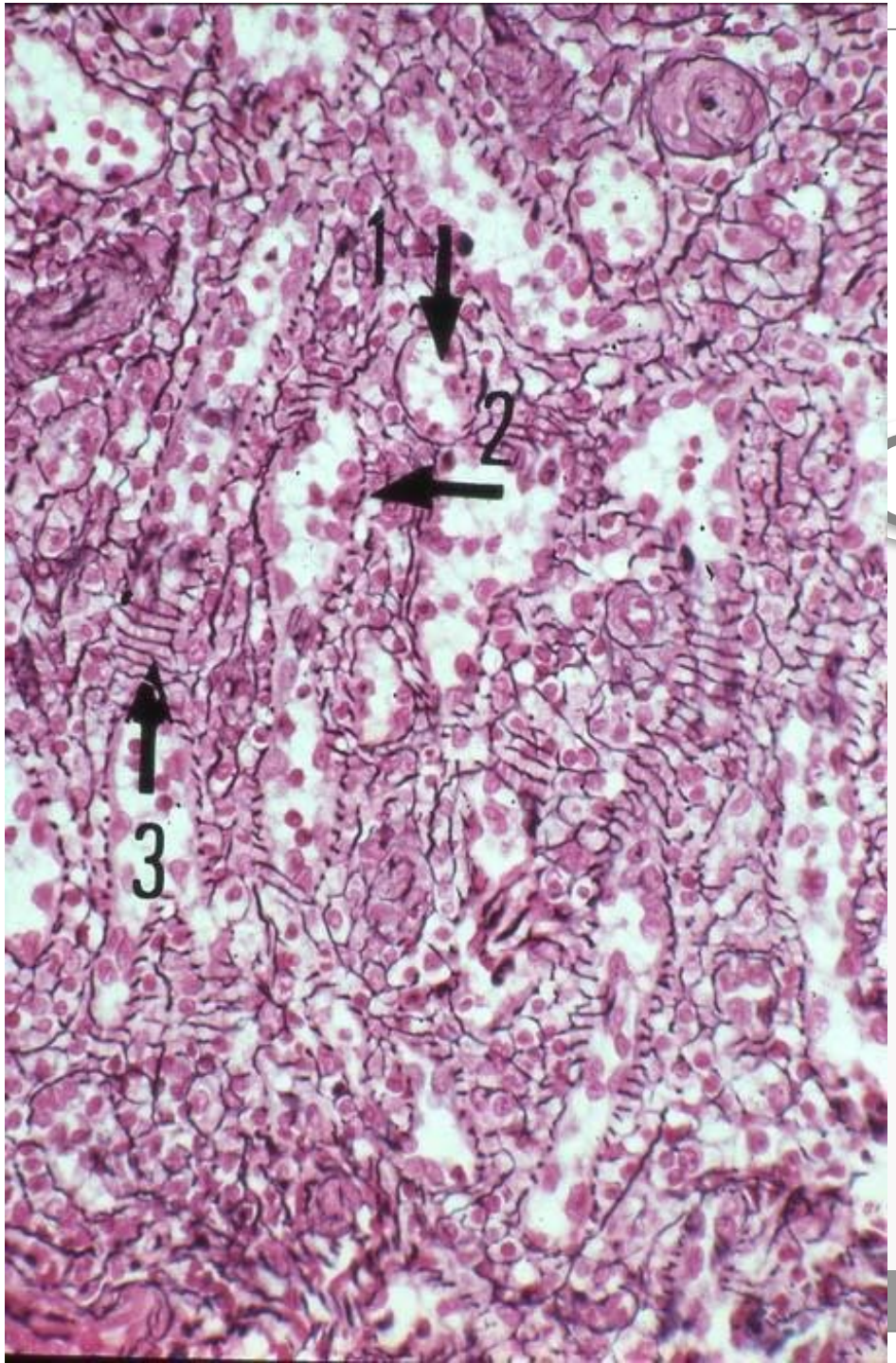
Endothélium fenêtré et membrane basale discontinue.

- Cordons de Billroth :

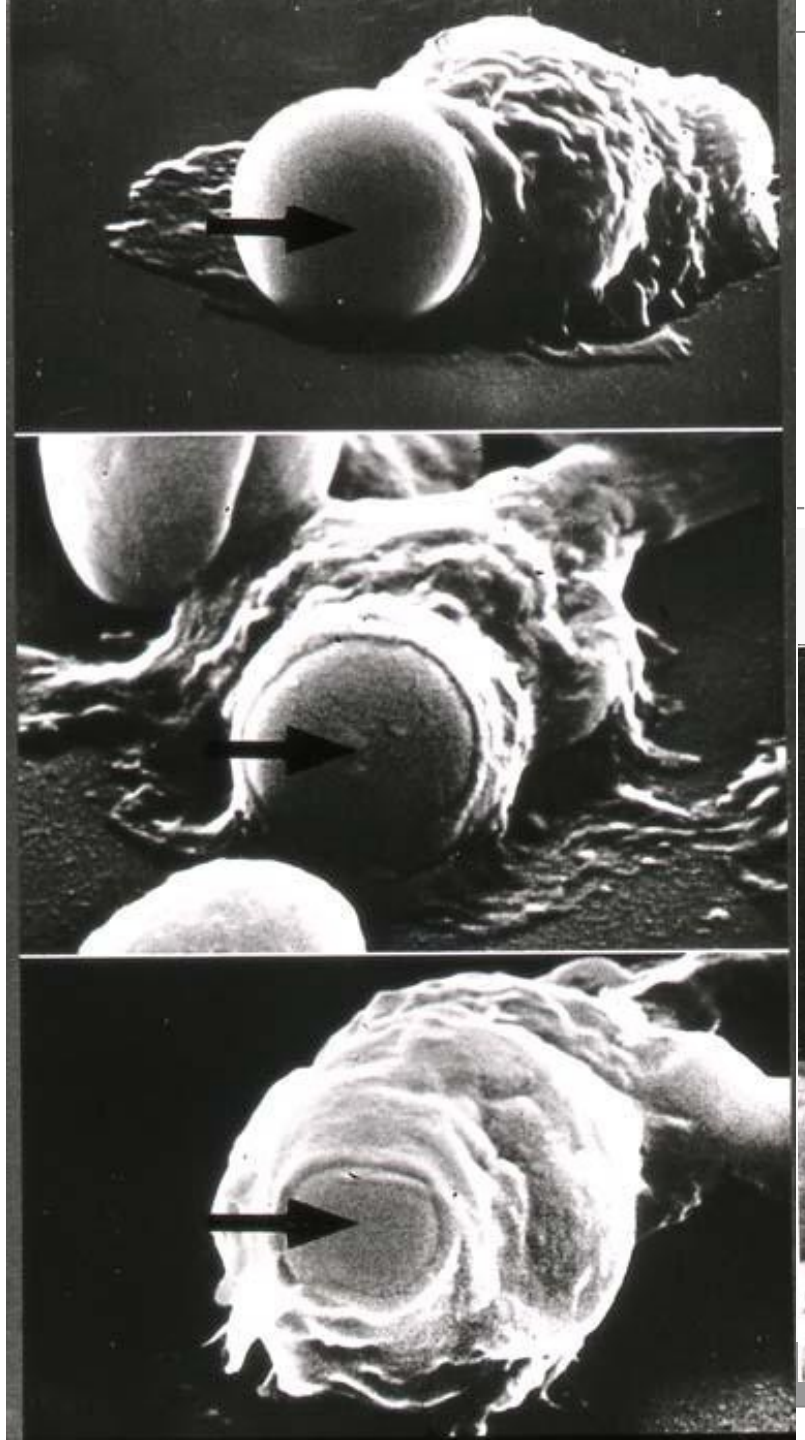
- Occupent l'espace entre les capillaires.

- Trame réticulaire (hématies, plasmocytes, plaquettes et de nombreux macrophages)**.**





Les veines sinusoïdes s'appuient sur une fine charpente réticulinique. Ce grillage réticulinique est souligné ici par le Wilder. En 1, en incidence transversale de la veine sinusoïde, il apparaît sous forme annulaire. En 2, sur une incidence longitudinale, il est sous forme de pointillés et, en 3, en coupe tangentielle, sous forme d'échelons parallèles.



La rate est le siège de destruction des globules rouges âgés.

Le globule rouge se comprime et s'insinue entre les cellules endothéliale.

